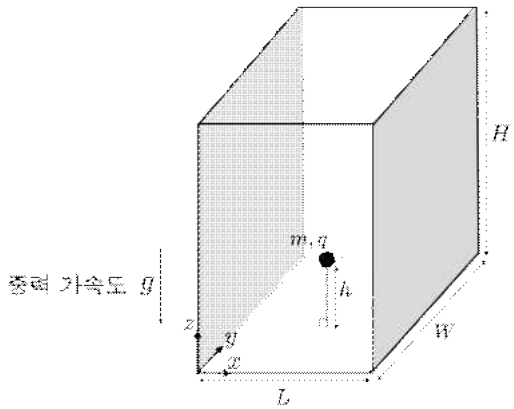
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 3]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	물리 / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	힘의 합성, 등가속도 운동, 평행판 축전기
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

아래 그림과 같은 길이 L, 너비 W, 높이 H를 갖는 직육면체 형태의 밀폐된 방이 있다. 이 방의 왼쪽과 오른쪽 벽면에는 전하가 균일하게 분포되어 있다. 두 벽면의 총 전하량의 크기는 같고 부호는 반대이다. 벽면 간 거리 L이 충분히 짧아 전기장이 방 전체에 고르게 형성되어 있다고 가정하자. 중력 가속도 g는 $-z$방향을 향하며, 방 전체는 유전율 ϵ의 가스로 채워져 있다.



(1) 그림과 같이 질량 m, 양의 전하 q를 갖는 구슬을 바닥면으로부터 높이 h인 지점에서 속도 0으로 자유 낙하를 시켰더니 구슬이 방 바닥면에 닿는 순간의 속도 크기가 $v=2\sqrt{gh}$로 측정되었다. 이때 전기장의 크기를 구하시오.
단, 구슬은 바닥면을 제외한 방의 다른 면에는 닿지 않았으며, 구슬의 크기는 무시할 정도로 작고, 구슬에 작용하는 마찰력 및 구슬의 운동으로 인한 전자기파는 무시한다. [2점]

(2) 문제 (1)의 상황에서 오른쪽 벽면의 총 전하량의 크기를 구하시오. [2점]

(3) 방 안 가스를 유전율 2ϵ의 새로운 가스로 교체하고 문제 (1)의 실험을 반복할 때, 구슬이 방 바닥면에 닿는 순간의 속도 크기를 구하시오. [1점]

3. 출제 의도

- 균일한 중력장과 전기장 안에서 뉴턴의 운동 법칙을 이용하여 물체의 운동을 종합적으로 분석하고 문제에서 요구하는 값을 정량적으로 구할 수 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9]“과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	물리학Ⅰ - 역학과 에너지 물리학Ⅱ - 역학적 상호 작용, 전자기장
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅰ01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다. [12물리Ⅰ01-01] 여러 가지 물체의 운동 사례를 찾아 속력의 변화와 운동 방향의 변화에 따라 분류할 수 있다. [12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리Ⅱ01-03] 평면상의 등가속도 운동에서 물체의 속도와 위치를 정량적으로 예측할 수 있다. [12물리Ⅱ02-01] 정지한 전하 주위의 전기장을 정량적으로 구하고, 전기력선으로 표현할 수 있다.
(2)	교육과정	물리학Ⅱ - 전자기장
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ02-03] 직류 회로에서 저항의 연결에 따른 전류와 전위차 및 저항에서 소모되는 전기 에너지를 구할 수 있다. [12물리Ⅱ02-05] 평행판 축전기를 이용하여 에너지를 저장하는 원리를 전위차와 전하량으로 설명하고, 그 사용 예를 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	물리학Ⅱ - 역학적 상호 작용, 전자기장
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리Ⅱ01-03] 평면상의 등가속도 운동에서 물체의 속도와 위치를 정량적으로 예측할 수 있다. [12물리Ⅱ02-05] 평행판 축전기를 이용하여 에너지를 저장하는 원리를 전위차와 전하량으로 설명하고, 그 사용 예를 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학Ⅰ	손정우 외 5인	비상교육	2020	13p~24p
	물리학Ⅱ	손정우 외 5인	비상교육	2020	12p~15p 22p~27p 86p~87p 96p 106p~109p
기타					

5. 문항 해설

문항 (1)은 평행판 축전기 사이의 균일한 전기장에 의해 구슬이 받는 힘과 중력을 합성하여 알짜힘을 구하고 뉴턴의 운동 법칙에 따라 대전된 구슬의 등가속도 운동을 정량적으로 분석하는 문항이다. 문항 (2)는 평행판 축전기의 금속판 면적, 두 금속판 사이의 거리, 유전율을 이용해 전기 용량을 구하고 전기장과 전위차의 관계, 두 금속판의 전위차와 전하량의 관계를 이용해 전하량을 구하는 문항이다. 문항 (3)은 전기 용량과 유전율의 관계, 금속판에 쌓인 전하량이 일정할 때 전기 용량과 전위차의 관계를 이용해 전기장의 크기 변화를 분석하고, 이를 이용해 문항 (1)에서와 같이 구슬의 운동을 정량적으로 분석하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 중력장과 전기장의 개념에 대해 올바르게 이해하고, 중력과 전기력이 동시에 작용하는 평면 상에서 등가속도 운동을 적용하여 물체의 운동을 정량적으로 분석하여 계산하는 경우	2점
(2)	- 평행판 축전기의 전기 용량과 균일한 전기장에서의 전위차와 전기장의 관계를 이용해 벽면에 분포된 전하량을 구한 경우	2점
(3)	- 평행판 축전기의 유전율과 전기장의 관계를 이용하여 정답을 구한 경우	1점

7. 예시 답안

(1) 정답: $E=\frac{mg}{q}$

구슬이 받는 전기장의 크기를 E라고 정의하자. 구슬에는 중력과 전기력이 서로 수직인 방향으로 가해지고 있으며, 이로 인해 $a=\frac{\sqrt{(mg)^2+(qE)^2}}{m}$의 가속도로 등가속도 운동을 하게 된다. 구슬이 자유 낙하된 순간부터 방 바닥면에 닿는 순간까지의 시간을 t로 정의하면 가속도 $a=\frac{2\sqrt{gh}}{t}$이며, z방향의 운동을 고려하여 구해지는 시간 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$를 이용하면 가속도 $a=\sqrt{2}g$임을 얻을 수 있다. 최종적으로 $\frac{\sqrt{(mg)^2+(qE)^2}}{m}=\sqrt{2}g$ 로부터 $E=\frac{mg}{q}$를 얻을 수 있다.

(2) 정답: $Q=\frac{mg\epsilon WH}{q}$

편의상 오른쪽 벽면의 총 전하량을 Q라고 하자. 문제에 주어진 방은 평행판 축전기로 볼 수 있으며 해당 전기 용량은 $C=\frac{\epsilon WH}{L}$, 평행판 사이 전위차는 $V=\frac{Q}{C}$로 주어진다. 전기장이 방 전체에 균일하게 형성되어 있으므로 전기장의 세기 $E=\frac{V}{L}=\frac{Q}{\epsilon WH}$ 로 주어진다. (1)번에서 얻은 $E=\frac{mg}{q}$ 과 $E=\frac{Q}{\epsilon WH}$를 이용하여

$Q=\frac{mg\epsilon WH}{q}$를 얻을 수 있다.

(3) 정답: $v=\sqrt{\frac{5gh}{2}}$

전기장은 유전율에 반비례하므로 방 안 가스의 유전율이 2ϵ이 되면 전기장의 세기는 문제 (1) 경우의 절반, 즉 $E=\frac{mg}{2q}$가 된다.

결과적으로 구슬의 가속도는 $a=\sqrt{g^2+(\frac{qE}{m})^2}=\sqrt{g^2+(\frac{g}{2})^2}=\frac{\sqrt{5}g}{2}$ 가 되며, 구슬이 방 바닥면에 닿을 때의 속도의 크기는 $v=at=\frac{\sqrt{5}g}{2}\cdot\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{5gh}{2}}$ 가 된다.

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

물체에 전기력과 중력이 동시에 작용하는 평면 상의 등가속도 운동을 분석하는 문항으로, 벡터의 합성과 뉴턴 운동 법칙 그리고 전기장의 정의를 이용해 운동 방정식을 세워 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있음. 직육면체 형태의 방 양쪽 벽면에 전하가 분포되어 있는 상황을 평행판 축전기로 해석하고, 평행판 축전기의 전기 용량과 균일한 전기장에서 전위차와 전기장의 관계를 이용해 벽면에 분포된 전하량을 구할 수 있음. 역학 단원과 전기 단원의 개념을 적절히 연관 지어 해결할 수 있는 문항으로 통합적 사고력을 확인할 수 있는 문항임. 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ에서 다루는 뉴턴 운동 법칙과 벡터의 합성, 평면 상의 등가속도 운동, 전기장, 평행판 축전기를 이용해 충분히 해결할 수 있는 문항으로 판단됨.

[고등학교 물리교사 B]

균일한 중력장과 전기장 내에서 물체에 여러 가지 힘이 작용할 때 벡터를 이용해 알짜힘을 구하고 등가속도 운동 법칙으로 물체의 운동을 분석하는 문항임. 평행판 축전기의 전기 용량과 두 금속판 사이에 저장된 전하량 사이의 관계에서 전기장을 구하고, 뉴턴의 운동 법칙으로 물체의 운동을 분석하여 위치와 속도를 계산할 수 있음. 중력과 전기력이 동시에 작용하는 상황을 제시하여 학생들이 두 힘의 독립적인 작용을 이해하고 이를 통합하여 사고하도록 유도하는 문항으로 고등학교 교육과정에서 제시한 핵심 개념을 이해한다면 충분히 해결할 수 있는 문항으로 판단됨.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2025학년도 EBS 수능특강 물리학Ⅱ 93p 5번**
근거	• 물체에 중력과 전기력이 동시에 작용하는 상황에서 물체의 가속도를 구하는 문항으로 면접 문항과 유사함

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**EBS 개념완성 물리학Ⅱ 152p 8번**
근거	• 전원이 분리된 평행판 축전기 사이에 유전체를 넣었을 때 전기 용량, 축전기 극판 사이의 전기장의 크기 변화를 구하는 문항으로 면접 문항과 유사함

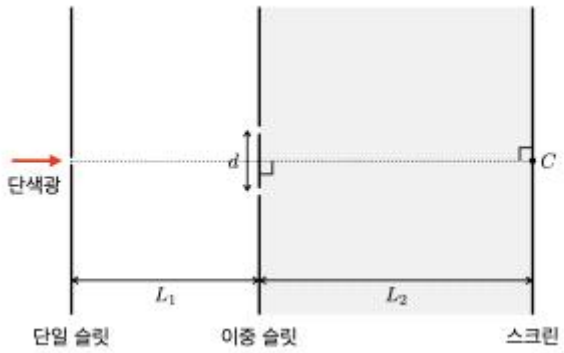
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 4]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	물리 / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	물리학 I, 물리학 II
	핵심개념 및 용어	이중 슬릿의 간섭 실험, 간섭무늬, 경로차, 매질에 따른 빛의 속력
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

아래 그림처럼 슬릿 간격이 d인 이중 슬릿이 설치되어 있다. 이중 슬릿의 중심으로부터 왼쪽으로 거리 L_1만큼 떨어진 곳에 단일 슬릿이 놓여 있고, 오른쪽으로 거리 L_2만큼 떨어진 곳에 스크린이 놓여 있다. 스크린 위 점 C는 이중 슬릿의 가운데와 단일 슬릿을 잇는 일직선 상에 위치한다. 이때 파장이 λ인 단색광이 단일 슬릿을 왼쪽에서 오른쪽으로 통과하고 스크린 위에 무늬를 만든다. L_1과 L_2 모두 λ 및 d보다 훨씬 크다고 가정하며, 모든 영역은 진공 상태이다. 단일 슬릿, 이중 슬릿, 스크린은 서로 평행하다.



(1) 점 C로부터 첫 번째 이웃한 밝은 무늬의 중심까지의 거리를 구하시오. [1점]

(2) 단일 슬릿과 단색광이 함께 아래 방향으로 속도 v의 등속도 운동을 시작했다. 이 경우, 문제 (1)에서 점 C에 나타났던 밝은 무늬가 움직이는 방향과 속도의 크기(v_x), 그리고 이웃한 밝은 무늬 사이의 간격(Δx)을 구하시오.
단, 빛의 도플러 효과는 무시한다. [2점]

(3) 문제 (2)의 상황에서 이중 슬릿과 스크린 사이 영역을 굴절률 n의 매질로 채웠을 때, v_x와 Δx를 구하시오. [2점]

3. 출제 의도

- 이중 슬릿을 통과한 빛이 서로 간섭하여 무늬를 만드는 현상을 정량적으로 설명할 수 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9]“과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	물리학 Ⅱ - 파동과 물질의 성질
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ03-05] 이중 슬릿의 간섭 실험을 이용하여 빛의 파장을 구할 수 있다.
(2)	교육과정	물리학 Ⅱ- 파동과 물질의 성질
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ03-05] 이중 슬릿의 간섭 실험을 이용하여 빛의 파장을 구할 수 있다.
(3)	교육과정	물리학 Ⅰ - 파동과 정보통신 물리학 Ⅱ -파동의 물질과 성질
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅰ03-01] 파동의 진동수, 파장, 속력 사이의 관계를 알고 매질에 따라 파동의 속력이 다른 것을 활용한 예를 설명할 수 있다. [12물리Ⅱ03-05] 이중 슬릿의 간섭 실험을 이용하여 빛의 파장을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학 Ⅰ	강남화 외 5인	천재교육	2018	169~172p
	물리학 Ⅱ	강남화 외 5인	천재교육	2018	147-151p
기타					

5. 문항 해설

문항 (1)은 단색광이 이중 슬릿을 통과하여 만든 간섭에서 밝은 무늬의 간격을 구하는 문항이다. 문항 (2)는 이중 슬릿에서 두 슬릿 사이의 빛의 경로차가 발생할 때, 무늬의 변화를 예측하는 문항이고, 문항 (3)은 이중 슬릿을 통과한 빛이 매질에서 진행할 때 무늬의 변화를 정량적으로 분석하는 문항이다.

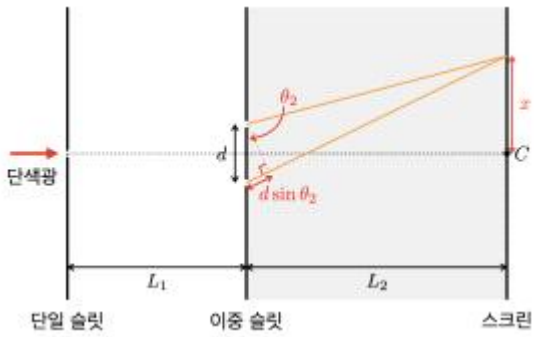
6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 단일 슬릿을 통과한 단색광이 이중 슬릿을 통과하여 만든 간섭 무늬에 대해서 경로차 계산으로 밝은 무늬의 간격을 정량적으로 구한 경우	1점
(2)	- 단색광이 단일 슬릿을 통과한 후 이중 슬릿을 통과할 때, 이중 슬릿을 구성하는 두 슬릿을 통과하는 빛 간 경로차가 존재할 때 밝은 무늬의 변화를 예측하고, 정량적으로 구한 경우	2점
(3)	- 이중 슬릿과 스크린 사이에 매질이 있는 경우 빛의 파장 변화를 이해하고, 이에 따른 무늬의 변화를 정량적으로 구한 경우	2점

7. 예시 답안

(1) 정답: $\Delta x = x_1 - x_0 = \dfrac{L_2\lambda}{d}$.

이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 조건을 따졌을 때, 이중 슬릿을 구성하는 각 슬릿으로부터 스크린 상 임의의 점까지 경로차 Δ_2는 다음과 같다.



$$\Delta_2 = d\sin\theta_2 \approx d\tan\theta_2 = d\frac{x}{L_2}$$

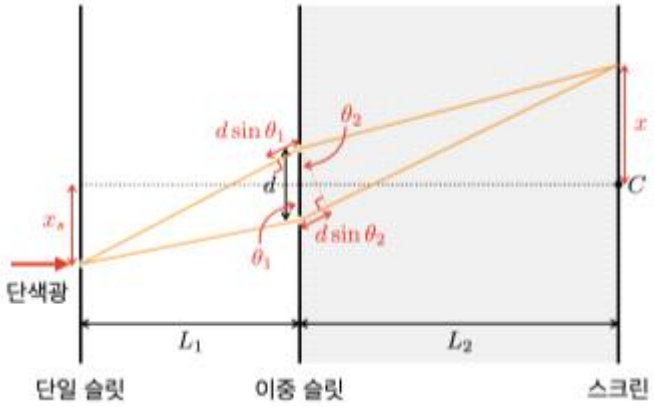
경로차 Δ_2가 $m\lambda$일 때 보강 간섭이 일어나 상대적으로 밝아지며, 경로차 Δ_2가 $\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$ 일 때 상쇄 간섭이 일어나 어두워진다. 이때 $m = 0,1,2,\ldots$이다. 점 C를 기준으로 스크린 중앙 가장 밝은 무늬의 위치를 x_0, 스크린 중앙에서 가장 가까운 밝은 무늬($m=1$)의 위치를 x_1이라 하면 다음과 같다.

$$\Delta_2(x = x_0) = d\frac{x_0}{L_2} = 0, \quad \Delta_2(x = x_1) = d\frac{x_1}{L_2} = \lambda$$

따라서 점 C로부터 첫 번째 이웃한 밝은 무늬의 중심까지의 거리는 $\Delta x = x_1 - x_0 = \dfrac{L_2\lambda}{d}$ 이다.

(2) 정답: 스크린 중앙에 있던 밝은 무늬는 위쪽으로 움직인다.

속도의 크기 $v_x = \dfrac{L_2}{L_1}v$ 이고, 밝은 무늬 사이의 간격 $\Delta x = x_1 - x_0 = \dfrac{L_2\lambda}{d}$ 이다.



단일 슬릿과 단색광이 등속도 운동을 시작해 거리 x_s만큼 움직였을 때, 위의 그림에서 단일 슬릿을 출발해 이중 슬릿에 도달할 때도 경로차가 생기며, 이러한 경로차를 Δ_1이라 할 때, 이는 Δ_2과 유사하게 주어진다.

$$\Delta_1 = d\sin\theta_1 \approx d\tan\theta_1 = d\frac{x_s}{L_1}$$

따라서 빛이 단일 슬릿에서 스크린에 이르기까지 전체 경로차는 다음과 같다.

$$\Delta_2 - \Delta_1 \approx d\left(\frac{x}{L_2} - \frac{x_s}{L_1}\right)$$

전체 경로차가 $m\lambda$일 때 보강 간섭이 일어나 상대적으로 밝아지며, 경로 차가 $\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ 일 때 상쇄 간섭이 일어나 어두워진다. 이때 $m = 0,1,2,\ldots$이다. 스크린 중앙에 나타났던 밝은 무늬는 경로차가 0이므로 $x = x_s\frac{L_2}{L_1}$로 이동한다.

단일 슬릿과 단색광이 등속 운동하며 아래 방향으로 움직일 때, 스크린 중앙에 있던 밝은 무늬는 위쪽으로 움직이며 속도의 크기는 (거리가 시간에 정비례하므로) $v_x = \frac{L_2}{L_1}v$이다.

한편, 밝은 무늬 사이의 간격은 m+1번째 밝은 무늬와 m번째 밝은 무늬의 위치 차이로 구할 수 있다.

$$d\left(\frac{x_{m+1}}{L_2} - \frac{x_s}{L_1}\right) = (m+1)\lambda$$

$$d\left(\frac{x_m}{L_2} - \frac{x_s}{L_1}\right) = m\lambda$$

밝은 무늬 사이의 간격은 $\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L_2\lambda}{d}$로 문제 (1)의 경우와 동일하다.

(3) 정답: 속도의 크기 $v_{x,n} = \frac{L_2}{L_1}\frac{v}{n}$, 밝은 무늬 사이의 간격 $\Delta x = \frac{L_2\lambda}{nd}$

이중 슬릿과 스크린 사이 영역이 굴절률 n의 매질로 채워졌을 때, 이중 슬릿을 구성하는 각 슬릿으로부터 스크린 상의 임의의 점까지 진행하는 빛은 파장이 λ/n으로 줄어든다. 따라서 빛이 단일 슬릿에서 스크린에 이르기까지 경로차 $(n\Delta_2 - \Delta_1)$는 다음과 같다.

$$n\Delta_2 - \Delta_1 \approx d\left(\frac{nx}{L_2} - \frac{x_s}{L_1}\right)$$

스크린 중앙에 나타났던 밝은 무늬는 경로차가 0이므로 $x = \frac{x_s}{n}\frac{L_2}{L_1}$ 로 이동한다.

밝은 무늬는 문제 (2)처럼 위쪽으로 움직이고, 속도의 크기는 $v_{x,n} = \frac{L_2}{L_1}\frac{v}{n}$이다.

한편, 밝은 무늬 사이의 간격은 m+1번째 밝은 무늬와 m번째 밝은 무늬의 위치 차이로 구할 수 있다.

$$d\left(\frac{nx_{m+1}}{L_2} - \frac{x_s}{L_1}\right) = (m+1)\lambda$$

$$d\left(\frac{nx_m}{L_2} - \frac{x_s}{L_1}\right) = m\lambda$$

밝은 무늬 사이의 간격은 $\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L_2\lambda}{nd}$이다. 즉, 무늬의 이동 속도와 간격 모두 (2)에 비해 $\frac{1}{n}$배로 변한다.

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

물리학 I의 매질에 따른 파동의 속력과 파장과 물리학 II의 이중 슬릿 간섭 실험에서 간섭 조건을 이용하는 과학적 사고력과 문제해결력을 확인할 수 있는 문항임. 단일 슬릿에서 동일한 위상으로 발생한 두 단색광의 경로차를 계산하여 무늬 간격을 구하는 문제로 단일 슬릿이 일정한 속력으로 움직이면서 발생하는 경로차 또한 물리학 II에서 이중 슬릿 간섭 실험의 공식을 활용하여 충분히 해결할 수 있으며, 물리학 I에서 매질에 따른 빛의 속력을 계산하여 굴절률 n에서의 변화한 빛의 파장을 구하고 이를 응용해 문항을 풀어나갈 수 있다고 판단됨.

[고등학교 물리교사 B]

물리학 II 영의 이중 슬릿 간섭 실험에서 두 슬릿에서 나온 빛의 경로차를 이용하여 무늬의 간격을 분석하는 문항임. 이중 슬릿을 통과하는 빛의 위상이 같지 않을 때 빛의 경로차 변화를 분석하여 무늬의 변화를 예측할 수 있으며, 이중 슬릿과 스크린 사이에 매질이 있는 경우 빛의 파장 변화에 따른 무늬의 변화를 정량적으로 분석할 수 있음. 물리학 I 과 물리학II에서 중요하게 다루는 파동의 중첩과 빛의 간섭을 이해하고 있다면 이중 슬릿에서 무늬의 간격과 변화를 기술할 수 있다고 판단됨.